



bouwkundig adviesburo h.c. bogaards

kerkstraat 2a

2231 CZ rijsburg

telefoon 01718-28758

BEREKENINGEN.

Plan Oosthout B1 te Voorhout.
19 Woningen type M4.

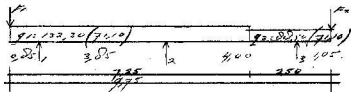
betreft: 385-508.

rijsburg, 07-01-1986.

Gezien: 10 APR. 1986
Bouw- en Woningtoezicht
VOORHOUT

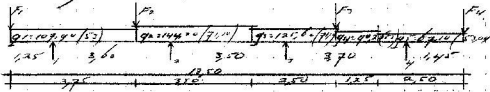
bank: rabo rijsburg rek.nr. 35.68.72.025
bankgiro: 130151

op alle opdrachten is van toepassing de r.v.o.l. 1966
k.v.k. leiden, 28-039086

FUNDIERUNGS BALK 3.

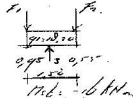
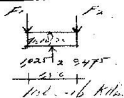
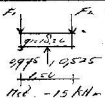
$$\begin{aligned} \text{Pawl 1} &= 404 \text{ kN} \\ \text{" 2} &= 56.1 \text{ kN} \\ \text{" 3} &= 31.6 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_1 \text{ mit Fundierung } &= 61.7 \text{ kN} \\ F_2 \text{ " " } &= 37.3 \text{ kN} \end{aligned}$$

Fundierungs balk 4. (GEWÜZZIG)

$$\begin{aligned} \text{Pawl 1} &= 377 \text{ kN} \\ \text{" 2} &= 509 \text{ kN} \\ \text{" 3} &= 12.4 \text{ kN} \\ \text{" 4} &= 259 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_1 \text{ mit Fundierung } &= 29.9 \text{ kN} \\ F_2 \text{ " " } &= 29.9 \text{ kN} \\ F_3 \text{ " " } &= 13.4 \text{ kN} \\ F_4 \text{ " " } &= 13.4 \text{ kN} \end{aligned}$$

FUNDIERUNGS BALK 5

$$\begin{aligned} \text{Pawl 1} &= 57.3 \text{ kN} \\ \text{" 2} &= 63.2 \text{ kN} \\ \text{" 3} &= 59.3 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_1 \text{ mit Fundierung } &= 15/3/6 = 6.2 - 6.2 = 8.2 \text{ kN} \\ F_2 \text{ " " } &= 15/3/6 = 27.8 - 27.8 = 27.8 \text{ kN} \end{aligned}$$

FUNDIERUNGS BALK 6

$$\begin{aligned} F_1 &= 3.7 \text{ kN} \\ F_2 &= 1.3 \text{ kN} \\ R &= 8.2 \text{ kN} \end{aligned}$$

2. INVOERGEGEVENS

2.1 Gegevens ligger

Aantal overspanningen 1
Oplegging links uitkragend
Oplegging rechts uitkragend

2.2 Eigenschappen ligger

Ligger nr.	lengte (m)	Elasticiteits- modulus	Traagheids- moment
1	13.750	2.500000E+07	1.200000E-03

2.3 Belastingen ligger

Overspan. nr.	Belasting (Per/ver)	Belasting code	Grootte kN (m)	Ligging (van)	Ligging tot
	Perman.	Gelijkv. verd	107.90	0.000	3.750
	Perman.	Gelijkv. verd	144.20	3.750	7.250
	Perman.	Gelijkv. verd	125.60	7.250	9.750
	Perman.	Gelijkv. verd	90.20	9.750	11.000
	Perman.	Gelijkv. verd	67.10	11.000	13.500
	Perman.	Puntlast	29.90	0.000	
	Perman.	Puntlast	29.90	3.750	
	Perman.	Puntlast	13.40	9.750	
	Perman.	Puntlast	13.40	13.500	

2.4 Steunpunten ligger

Steunp. nr.	ligging (m)
1	---
2	1.250
3	4.850
4	8.350
5	12.050

3. UITVOEREGEGEVENS

3. 1 Alle velden belast

3. 1. 1 Oplegreacties

Steunp. nr.	Oplegreactie (kN)
1	-0.00
2	366.92
3	508.37
4	456.68
5	258.45
6	---

3. 1. 2 Dwarskrachten en steunpuntsmomenten

Oversp. nr.	Dwarskr. links (kN)	Moment links (kNm)	Dwarskr. rechts (kN)	Moment rechts (kNm)
1	29.90	0.00	164.78	-121.67
2	-202.14	-121.67	236.13	-148.00
3	-252.24	-148.00	232.00	-137.12
4	-224.69	-137.12	147.76	-89.97
5	-110.70	-89.97	0.00	0.00

3. 1. 3 Maximale negatieve en positieve momenten

Oversp. nr.	Positie (m)	Negatief moment (kNm)	Positie (m)	Positief moment (kNm)
1	1.25	-121.67	---	---
2	3.60	-148.00	1.87	67.68
3	0.00	-148.00	1.75	72.62
4	0.00	-137.12	1.79	61.32
5	0.00	-89.97	---	---

Ing.Bur. ASCAL/Olivetti M20
 Betonligger
 bouwkv. adviesburo h.c.bogaards
 kerkstraat 2a rijsburg tel:01718-28758

blad : 25
 Werk : 385-508
 Onderd.: Fund.4-gared.
 Datum : 01/04/1986

2. INVOERGEGEVENS

2.1 Gegevens ligger

Aantal overspanningen 1
 Oplegging links uitkragend
 Oplegging rechts uitkragend

2.2 Eigenschappen ligger

Ligger nr.	lengte (m)	Elasticiteits- modulus	Traagheids- moment
1	13.750	2.500000E+07	1.200000E-03

2.3 Belastingen ligger

Overspan. nr.	Belasting (Per/ver)	Belasting code	Grootte kN(m)	Ligging (van)	Ligging tot
	Perman.	Gelijkv. verd	53.00	0.000	3.750
	Perman.	Gelijkv. verd	71.10	3.750	7.250
	Perman.	Gelijkv. verd	71.10	7.250	9.750
	Perman.	Gelijkv. verd	53.00	9.750	11.000
	Perman.	Gelijkv. verd	53.00	11.000	13.500
	Perman.	Puntlast	29.90	0.000	
	Perman.	Puntlast	29.90	3.750	
	Perman.	Puntlast	13.40	9.750	
	Perman.	Puntlast	13.40	13.500	

2.4 Steunpunten ligger

Steunp. nr.	ligging (m)
1	---
2	1.250
3	4.850
4	8.350
5	12.050

Ing.Bur.ASCAL/Olivetti M20
 Betonligger
 bouw. adviesburo h.c.bogaards
 kerkstraat 2a rijsburg tel:01718-28758

blad : 26
 Werk : 385-508
 Onderd.: Fund.4-gered.
 Datum : 01/04/1986

3. UITVOERGEGEVENS

3. 1 Alle velden belast

3. 1. 1 Oplegreacties

Steunp. nr.	Oplegreactie (kN)
1	-0.00
2	205.35
3	255.73
4	250.98
5	198.65
6	---

3. 1. 2 Dwarskrachten en steunpuntsmomenten

Oversp. nr.	Dwarskr. links (kN)	Moment links (kNm)	Dwarskr. rechts (kN)	Moment rechts (kNm)
1	29.90	0.00	96.15	-78.78
2	-109.20	-78.78	131.41	-72.95
3	-124.31	-72.95	124.54	-73.34
4	-126.44	-73.34	108.40	-75.15
5	-90.25	-75.15	0.00	0.00

3. 1. 3 Maximale negatieve en positieve momenten

Oversp. nr.	Positie (m)	Negatief moment (kNm)	Positie (m)	Positief moment (kNm)
1	1.25	-78.78	---	---
2	0.00	-78.78	2.06	33.71
3	3.50	-73.34	1.75	35.72
4	3.70	-75.15	1.65	35.71
5	0.00	-75.15	---	---

bouwkundig adviesburo h.c.bogaards
kerkstraat 2a 2231 CZ rijsburg

werk:385-306
blad:39

BETONKWALITEIT B 17.5 WAP. FeB 500 DEKKING BOVEN = 35 mm.
SCHEURWIJDTE = 0.25 mm. DEKKING ONDER = 40 mm.

Funderings balk 4.		AFM. 400 X 500		BEUGELS 8 - 300		*****									
S/V.	Mk	b	h	fa	Wo	Aa	WAPENING	Tk	tau(d)	IJ	Ax	Extra	BG		
1+4	-78.78	480	449	332	.442	952	5-16	110	.87	0	0				
2+3	-73.34	360	450	378	.49	793	3-16+2-12	132	1.39	529	101	1-8			
2-3	35.72	360	446	443	.199	319	3-12	0	0	0	0				
1-2+3-4	35.71	480	446	443	.148	316	3-12	0	0	0	0				